

TP : ÉCHANTILLONNAGE D'UN SIGNAL ANALOGIQUE

MP-1

PR.E.BENHAMMOU

But :

L'objectif de ce TP-cours est de comprendre quels sont les critères qui permettent de transformer un signal analogique en un signal numérique sans perdre d'informations.

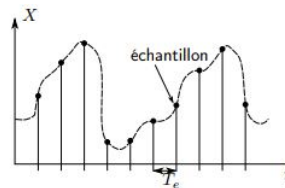
Généralités

I.Échantillonnage :

Les amplitudes sont prélevées selon une séquence d'instants tels que la fréquence soit au moins double de la fréquence la plus élevée présente dans le signal source.

Cette précaution liée au théorème d'échantillonnage de **Shannon** est indispensable pour pouvoir reconstruire le signal source à partir de sa conversion binaire.

Pour échantillonner un signal analogique, on prélève sa valeur à certains instants t_i séparés du même intervalle de temps T_e .



Définition

On appelle T_e le temps ou la période d'échantillonnage, et $f_e = \frac{1}{T_e}$ la fréquence d'échantillonnage

II.Différents signaux peuvent donner lieu au même signal échantillonné ! (Cf.Cours : effet stroboscopique)

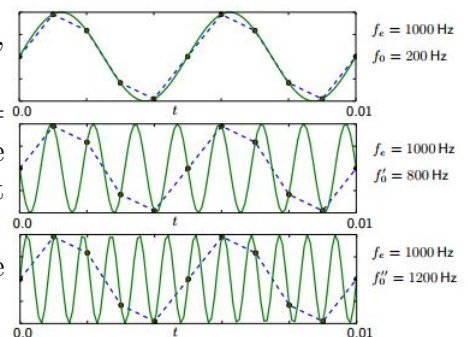
On considère les trois signaux ci-contre, de fréquence $f_0 = 200Hz$, $f'_0 = 800Hz$ et $f''_0 = 1200Hz$.

Ils sont tous les trois échantillonnés à la même fréquence $f_e = 1000Hz$ (le signal échantillonné est en pointillé, le signal analogique en trait plein). On constate que seul le premier signal est correctement échantillonné, les deux suivants ne le sont pas du tout.

Remarque : Les signaux échantillonnés 2 et 3 sont les mêmes que le signal 1, alors que les signaux analogiques sont bien différents !

Il y a une forte analogie entre ceci et l'effet stroboscopique décrit dans le cours.

On veut évidemment éviter d'être dans le 2e ou 3e cas. On va donc chercher un critère pour avoir un bon échantillonnage.



III. Conditions pour avoir un “bon” échantillonnage

Lors de l'échantillonnage il y a évidemment une perte d'information, et on voudrait dans l'idéal avoir une période d'échantillonnage T_e très courte (ou f_e très élevée) pour ne pas perdre d'information.

Mais :

→ Ceci a un coût en terme de quantité de données : .

Remarque 1

plus T_e est petit, plus il faudra de points, plus il faudra d'espace de stockage.

Question : Si T_{tot} est la durée totale de l'acquisition et N le nombre total de points du signal numérisé, quelle est la relation entre N , T_{tot} (temps d'acquisition) et T_e ?

Remarque 2

→ La matériel utilisé possède toujours une limite en fréquence d'acquisition *SYSAM*. Par exemple la carte d'acquisition ou l'oscilloscope possèdent une fréquence d'échantillonnage maximale qu'ils ne peuvent pas dépasser.

Partie pratique

I. Spectre du signal échantillonné (cas monochromatique)

Manipulation 1 :

↪ Produire le signal $u(t)$ de fréquence $f_0 = 10\text{Hz}$ à l'aide d'un *GBF*, puis à l'aide de la carte d'acquisition *SYSAM* et du logiciel *Latis Pro* réaliser une acquisition numérique de ce signal, avec le paramétrage suivants :

↪ fréquence d'échantillonnage $f_e = 10\text{kHz}$ et un nombre total de points $N = 1000$.

↪ Faire une acquisition et réaliser une *FFT*. Commenter.

↪ Prendre $N = 1100$. Faire une acquisition et réaliser une *FFT*. Conclure sur l'origine des pics parasites obtenus, et sur la condition à respecter pour ne pas les avoir.

II. Le phénomène de repliement de spectre, critère sur la fréquence

Manipulation 2 :

↪ Reprendre le même signal et la même acquisition avec ($f_e = 10\text{kHz}$ et un nombre total de points $N = 1000$). Afficher cette fois, si possible, le spectre pour des fréquences comprises entre 0 et f_e .

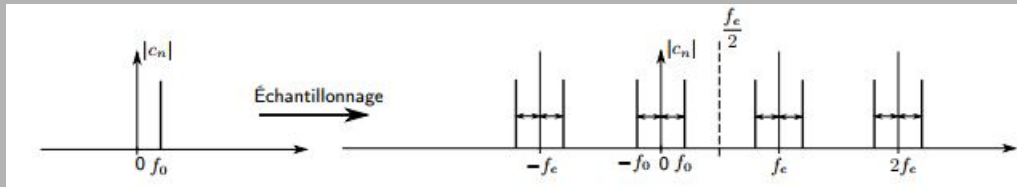
↪ Prendre une Sélection de périodes manuelle sur tout le signal, et surveiller que le nombre de points $N = 1000$ et la fréquence d'échantillonnage $f_e = 10\text{kHz}$ restent **inchangés** .

↪ **Représenter** le spectre obtenu. Qu'est-ce qui est surprenant ? Passer en mode d'acquisition permanente (Mode permanent) tout en affichant encore le spectre. Faire varier la fréquence de $u(t)$ (aller jusqu'à 3 ou 4kHz pour bien voir).

↪ Noter vos observations et proposer une formule qui donne la fréquence f du “pic parasite” en fonction de f_0 et de f_e .

Remarque

Si l'on pouvait forcer Latis Pro à afficher le spectre sur une gamme de fréquences plus large, on observerait le spectre suivant pour le signal $u(t)$ (la double flèche représente toujours le même écart) :

**III. Critère de Shannon pour éviter le repliement de spectre****Remarque**

Lorsqu'un pic parasite apparaît entre 0 et f_0 , on dit qu'il y a **repliement de spectre**.

C'est un cas très gênant, car si le signal $u(t)$ est inconnu, on ne sait pas si ce pic est réellement parasite ou s'il est contenu dans le signal $u(t)$. Il faut donc éviter d'être dans une telle situation.

Manipulation 3 :

↪ **Essayer** par exemple de prendre une fréquence $f_0 = 7kHz$ pour $u(t)$. Faire une acquisition (en gardant toujours $N = 1000$ et $f_e = 10kHz$). Le spectre observé est-il correct ?

↪ **À quelle condition** sur f_0 et f_e est-on certain que le pic parasite observé précédemment reste en dehors de la plage $[0, f_0]$?

On appelle cette condition le **critère de Shannon**.

IV.Échantillonnage par multiplication de deux signaux périodiques

Le signal échantillonné $s(t)$ peut être obtenu par multiplication d'un signal $u(t)$ et d'un signal carré $h(t)$ de fréquence f_e et de rapport cyclique $\alpha = 50\%$ (par exemple).

Théorie

☞ **Donner** la décomposition en série de Fourier de $h(t)$.

☞ **Calculer** le produit $s(t) = u(t) \times h(t)$.

☞ **Tracer** le spectre de $s(t)$. Conclure.

Manipulation pratique s'il reste encore du temps (facultative)

On se profite de deux sorties du GBF.

⇒ A l'aide de la première sortie ,du *GBF* ,produire ,un signal sinusoïdal $u(t)$ de fréquence $f_0 = 1kHz$.

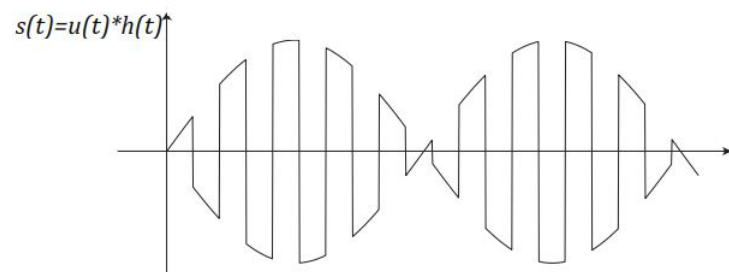
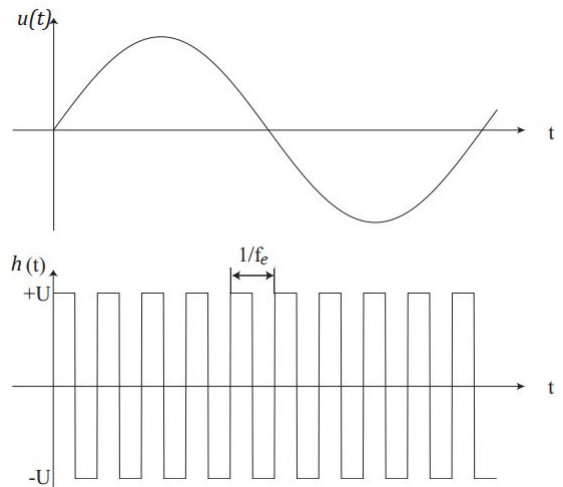
⇒ A l'aide de la deuxième sortie ,du *GBF* ,produire ,un signal carré $h(t)$ de fréquence $f_e = 10kHz$.

⇒ Quel composant électronique va effectuer l'opération de multiplication ?

⇒ Mettez le signal $u(t)$ sur la **voie 1** de ce composant et le signal $h(t)$ sur sa

voie 2.

⇒ Visualiser le signal de sortie $s(t)$ sur l'oscilloscope analogique. Conclure.



Le signal échantillonné doit prendre la forme suivante :

Transformation d'un signal rectangulaire en signal triangulaire :

1 Analyse temporelle qualitative :

Montrer comment transformer un signal rectangulaire de fréquence $f_0 = 1kHz$ et d'amplitude 10V en signal triangulaire, avec un filtre passif du premier ordre à préciser. Lorsque tous les paramètres auront été optimisés, on précisera et on justifiera les valeurs finalement choisies pour les composants. On représentera et on expliquera également l'effet d'une variation des composants utilisés dans le filtre.

2 Analyse spectrale quantitative :

Visualiser et représenter le spectre du signal de sortie en utilisant le logiciel Latis-Pro (on notera et on justifiera les paramètres choisis pour le tracé du spectre). Montrer **rapidement** la compatibilité des 3 premières composantes du spectre avec le développement de Fourier d'un signal triangulaire pair de valeur moyenne nulle et d'amplitude E :

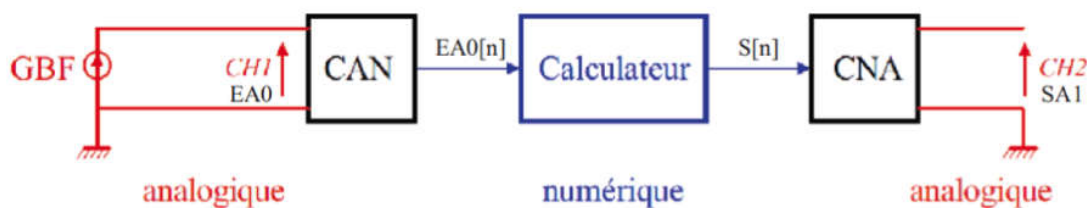
$$u_e(t) = \frac{8E}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos[2\pi(2p+1)f_0t]}{(2p+1)^2}$$

3 Filtrage numérique :

En vous aidant de l'**annexe 1** expliquant le fonctionnement de Latis Pro (attention, les paramètres ne correspondent pas nécessairement à ceux du TP...), réaliser le filtrage numérique correspondant au filtrage analogique précédent et visualiser simultanément le signal d'entrée et le signal de sortie avec Latis-Pro ou avec l'oscilloscope

Annexe 1 : filtrage numérique avec Latis-Pro La chaîne d'acquisition complète permettant le filtrage numérique est représentée ci-dessous, avec :

- CAN : convertisseur analogique numérique faisant l'acquisition sur la voie EA0.
- CNA : convertisseur numérique analogique émettant la variable calculée sur la voie SA1.



- Filtre passe-bas du premier ordre analogique :

$$\tau \frac{ds}{dt} + s(t) = e(t)$$

- Filtre passe-bas numérique :

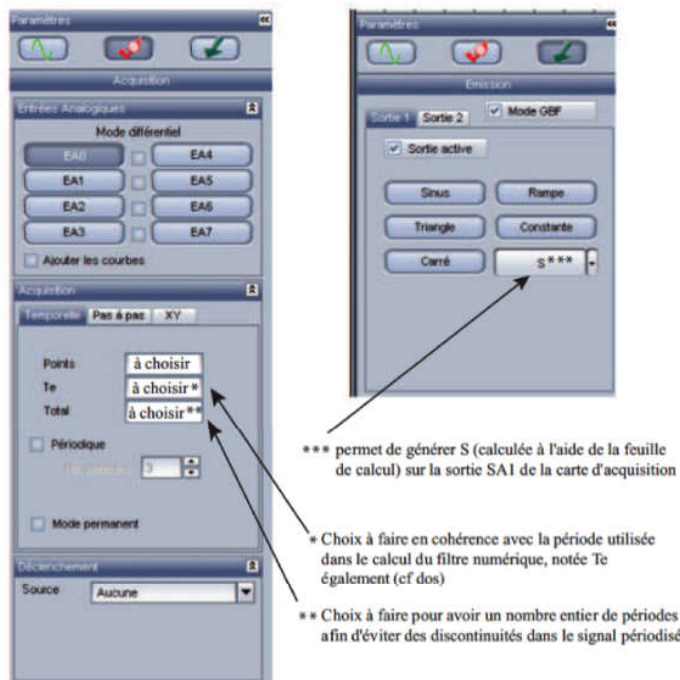
Echantillonnage de l'entrée : $e_n = e(nT_e)$

Equation numérique du filtre : $\tau \frac{s_{n+1} - s_n}{T_e} + s_n = e_n$

Programmation :

$$\begin{cases} s_{\text{initial}} = 0 \\ s_n = s_{n-1} + \frac{T_e}{\tau} (e_{n-1} - s_{n-1}) \end{cases}$$

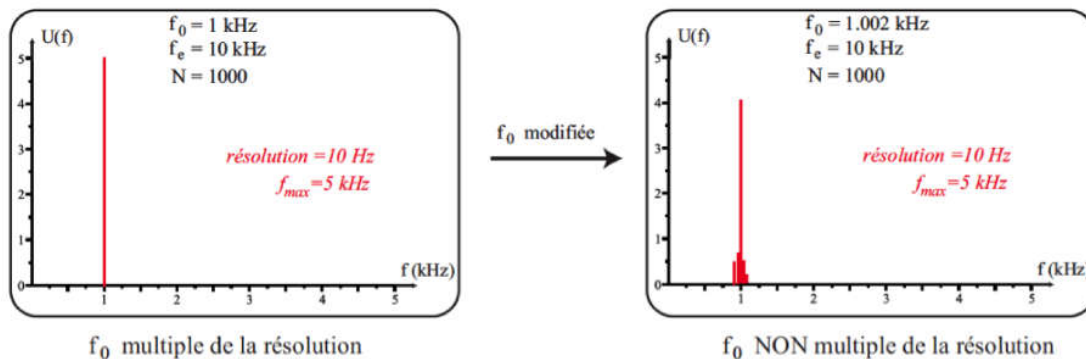
```
Feuille de Calculs (à lancer avec F3)
Edition Calcul Aide
[Icons]
Te= à choisir *
fe=1/Te
fc= à choisir
tau=1/(2*3.14*fc)
S=Table(0)
S=S[n-1]+Te/tau*(EA0[n-1]-S[n-1])
* Choix à faire en cohérence avec la période
d'échantillonnage, notée Te également (cf dos)
```



Touche F10 → enchaînement automatique de l'acquisition de EA0, du calcul de S, de l'émission analogique cyclique sur la voie SA1.

Annexe 2 : Artefacts produits dans le spectre lorsque la fréquence d'échantillonnage n'est pas un multiple de la fréquence du signal

Comme on le constate expérimentalement, dans le cas simple d'un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence f_0 , le spectre affiché par LatisPro n'est pas composé d'un seul pic à la fréquence f_0 lorsque la fréquence d'échantillonnage n'est pas un multiple de la fréquence du signal.



Ce phénomène est dû à la façon dont est calculée la FFT. Nous proposons une explication simplifiée. L'acquisition du signal sinusoïdal se fait nécessairement par troncature pendant une durée finie ΔT . Notons le coefficient défini par $\Delta T = \alpha T_0$.

- Si la fréquence d'échantillonnage f_e est un multiple de la fréquence du signal f_0 , alors $\exists k$ tel que $f_e = k f_0$, soit $T_0 = k T_e$, et donc $\Delta T = N T_e = \frac{N}{k} T_0$. Et si de plus $\frac{N}{k}$ est un entier, alors la périodisation du signal permet de reconstituer une sinusoïde parfaite à la fréquence f_0 , et le spectre ne fera donc apparaître qu'un pic à f_0 .
- Si la fréquence d'échantillonnage f_e n'est un multiple de la fréquence du signal f_0 , de sorte que la durée totale d'acquisition ne correspond pas à un nombre entier de périodes du signal, la périodisation du signal conduit à des discontinuités qui font apparaître d'autres harmoniques dans le spectre. Le spectre n'est plus celui d'une sinusoïde parfaite à la fréquence f_0 .